

Programmation Orientée Objet en Java

Séance : 02

ISCAE

Dr. Mohamed Ould Djibril

March 19, 2012

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration
des Entreprises - ISCAE

Objectifs du cours d'aujourd'hui

Nous allons ...

- Principe d'encapsulation
- Principe d'héritage
- Principe d'polymorphisme
- Prise en main d'un IDE

L'encapsulation

Rappel

Un objet = données + algorithmes

- Un objet est le regroupement de données (variables ou attributs) et des traitements (méthodes) associées

Principe de l'encapsulation

- L'accès aux données (état) de l'objet ne peut être fait qu'au travers des méthodes.
- Les données sont privées (cachées)
- Les méthodes publiques définissent l'interface de de l'objet(méthodes) associées



L'encapsulation

Intérêt de l'encapsulation

- Modification des structures de données n'affecte pas les programmes qui utilisent l'objet.



Principe d'héritage

Définition

Le terme **héritage** désigne le principe selon lequel une classe peut hériter des caractéristiques (attributs et méthodes) d'autres classes.

Intérêt de l'héritage

- Pour ré-utiliser un type existant
- relier des types entre eux
- Pour réduire la programmation

Principe de polymorphisme

Généralités

- Le terme polymorphisme décrit la caractéristique d'un élément qui peut se présenter sous différentes formes.

Définition

En programmation Objet:

- Le Polymorphisme veut dire que le même service peut avoir un comportement différent suivant la classe dans laquelle il est utilisé. C'est un concept fondamental de la programmation objet, indispensable pour une utilisation efficace de l'héritage

Ce que j'ai appris aujourd'hui

- 1 Les trois caractéristiques essentielles d'un langage orienté objet à savoir l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme.

Cours suivant

- 1 Les classes et les Objet en Java
- 2 Les trois caractéristiques essentielles seront mises en pratique avec Java